

골격 유사성과 역가를 직교화한 PDE5A 도킹 재평가

선행 상관의 재현 실패, 그리고 자세 타당도가 정하는 해석의 상한

Orthogonalizing scaffold similarity and potency in a PDE5A docking benchmark: non-replication of a prior score–potency correlation

smna / AutoDock Vina 1.1.2 · PDB 1UDT · ChEMBL PDE5A (n = 163) · 전 산출물·코드·리뷰 기록 공개: github.com/fourmodern/2026_aidrugdiscovery

골격을 분리하자 도킹 점수와 역가의 상관이 사라졌다 $\rho = -0.079$ (95% CI $-0.23 \sim +0.08$, $p = 0.31878$)

n = 30 에서 얻었던 $\rho = -0.538$ 는 재현되지 않았고, 그 이유로 제시했던 골격 교란 설명마저 검정 결과 기각되었다 (옛 데이터에서 골격 통제 시 감쇠 1.2%)

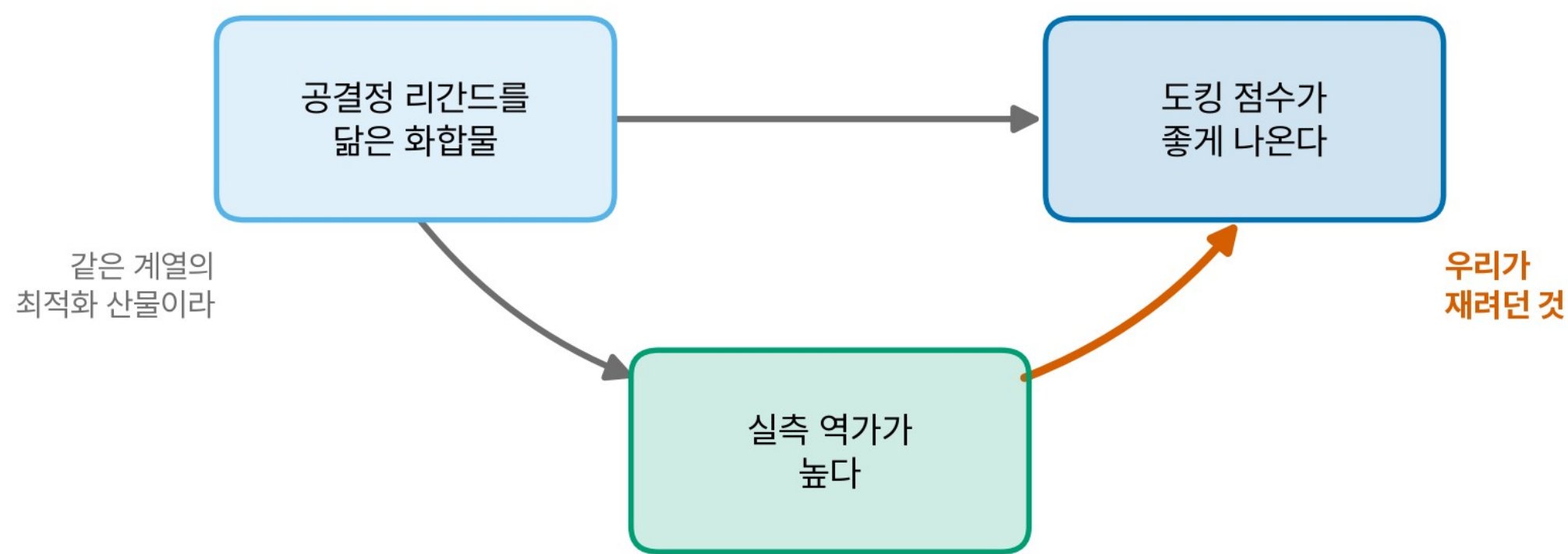
Orthogonalising scaffold similarity and potency in a PDE5A docking benchmark

A docking score that ranked potency at n = 30 did not replicate at n = 163 once scaffold and potency were decoupled

A The problem 문제

Benchmarks measure two things at once

벤치마크는 두 가지를 동시에 재고 있다
유도적합된 포켓에 잘 맞아서

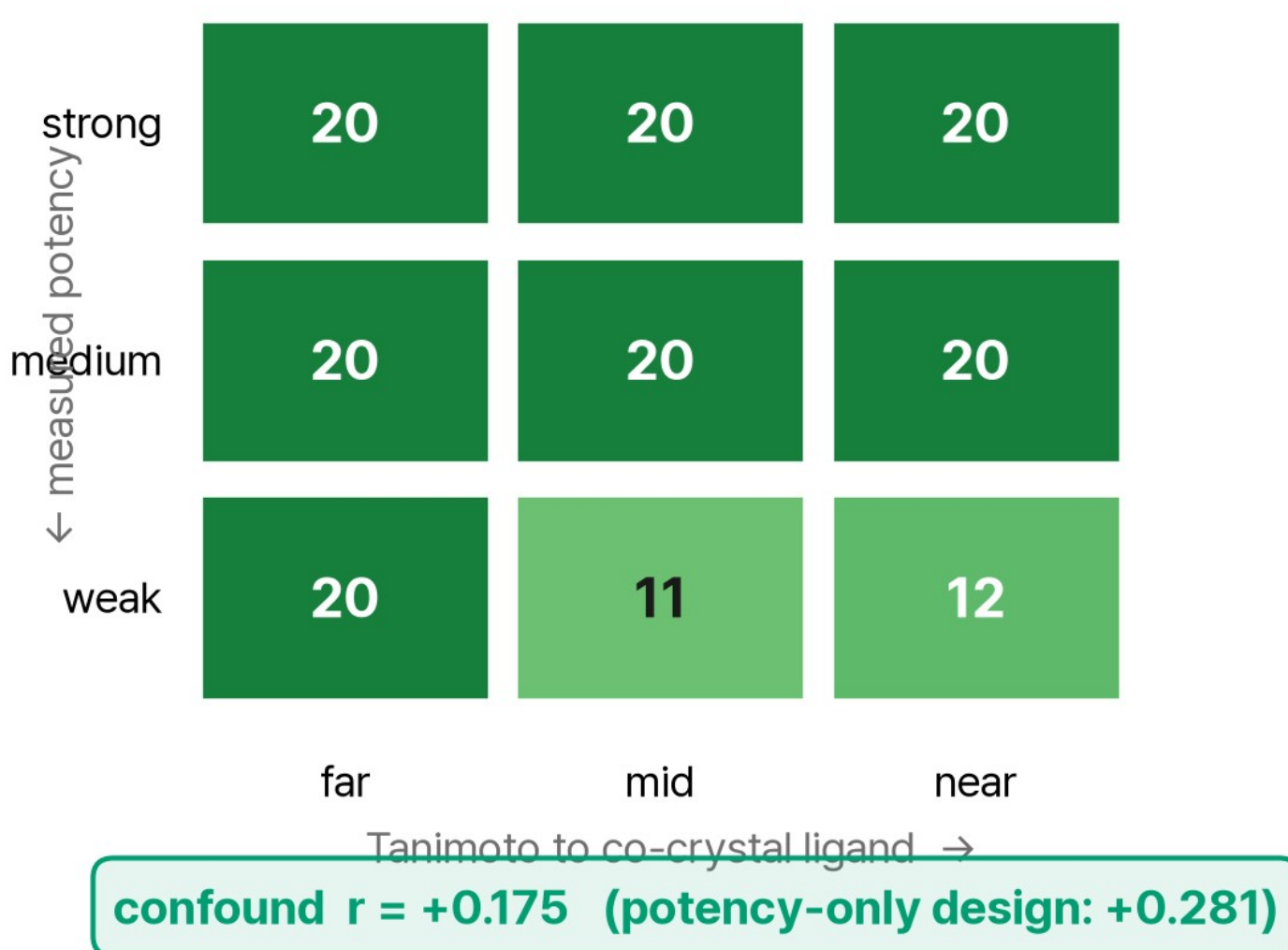


상관 하나로는 이 둘을 구분할 수 없다.
점수는 역가를 읽은 것인가, 골격 답음을 읽은 것인가?

B The design 설계

Orthogonalise the two axes (n = 163)

역가와 골격 유사도를 직교화한다



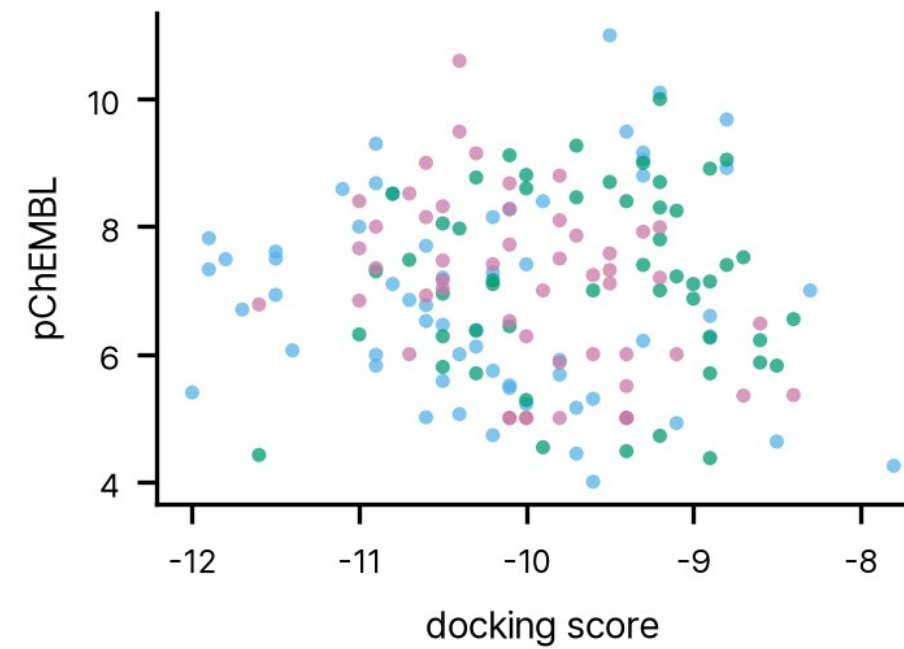
ChEMBL PDE5A, all 2538 records → median per compound → 9-cell grid

C The result 결과

No signal — and we know what it is not

2를 채택한 것은 아니다

n.s.



Ruled out by experiment
search depth 4→128
protonation (2×2)
scaffold confound

$\rho = -0.079$
95% CI $[-0.23, +0.08]$
 $p = 0.31878$
C2 flat, 0.025 Å
score identical
old-data attenuation 1.2%

Ceiling: 81% of scored poses lie outside 2 Å of the crystal frame

Not an accepted null: the CI still admits $|\rho|$ up to 0.23

1 배경과 목적

도킹 평가는 보통 활성 화합물을 모아 점수와 역가의 상관 하나를 보고한다. 그런데 표적 좌표는 대개 어떤 리간드가 결합한 채로 풀린 holo 구조이고, 그 리간드를 담은 화합물은

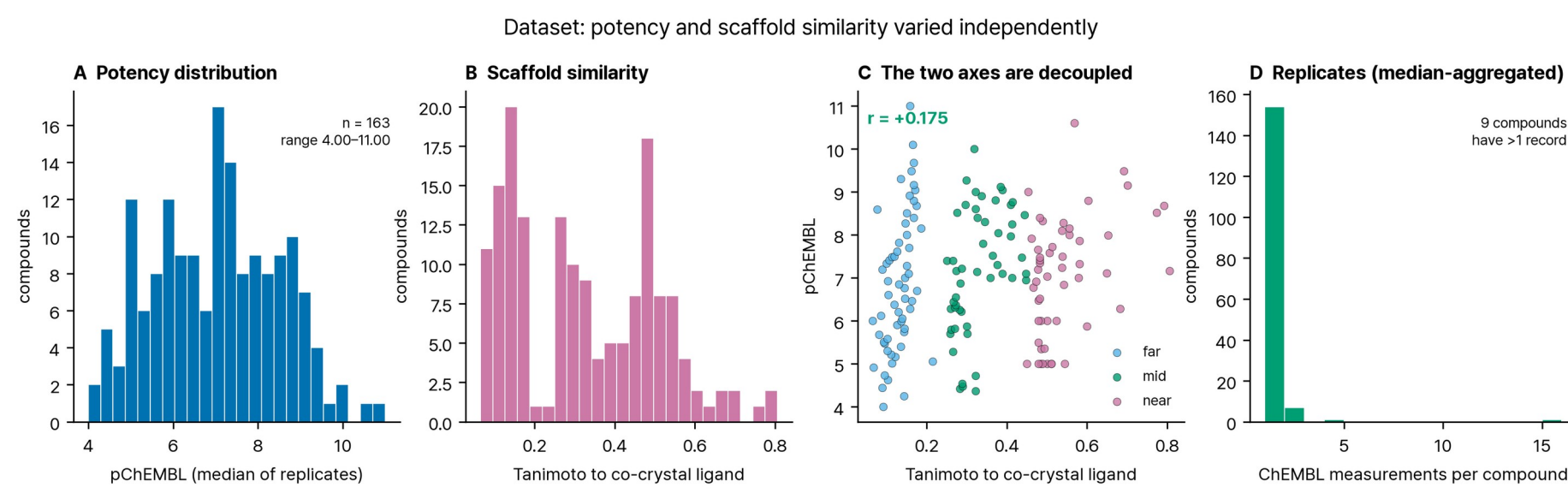
① 유도적합된 포켓에 잘 맞아 점수가 좋고 ② 같은 계열의 최적화 산물이라 대체로 더 강력하다.

두 경로의 방향이 같으므로 상관은 관찰되지만, 그것이 채점 함수의 능력인지 표적 구조 선택의 부산물인지 구분되지 않는다. 비활성 대비 편향은 널리 논의됐지만(DUD-E, LIT-PCBA), 활성 집합 내부의 골격 분포가 상관을 얼마나 만드는지는 정량된 적이 거의 없다.

연구 목적

1. 역가를 정량 예측하는가 → $Q^2 \geq 0.3$
2. 강한 화합물을 선별하는가 → $p < 0.05$ & $AUC \geq 0.7$
3. 골격 통제 후에도 남는가 → 편상관 60% 유지
4. 대조 실패 시 무엇이 병목인가 → 후보를 실험으로 제거

2 설계 — 두 축의 직교화



ChEMBL PDE5A 활성 2538 레코드 전수 → 화합물당 중앙값 집계 (2158종) → 역가 3구간 × 실데나필 Tanimoto 3구간의 9칸 격자에서 균등 추출.

교란 상관을 Pearson +0.175 까지 낮췄다 (역가로만 증화한 옛 설계: +0.281).

도킹

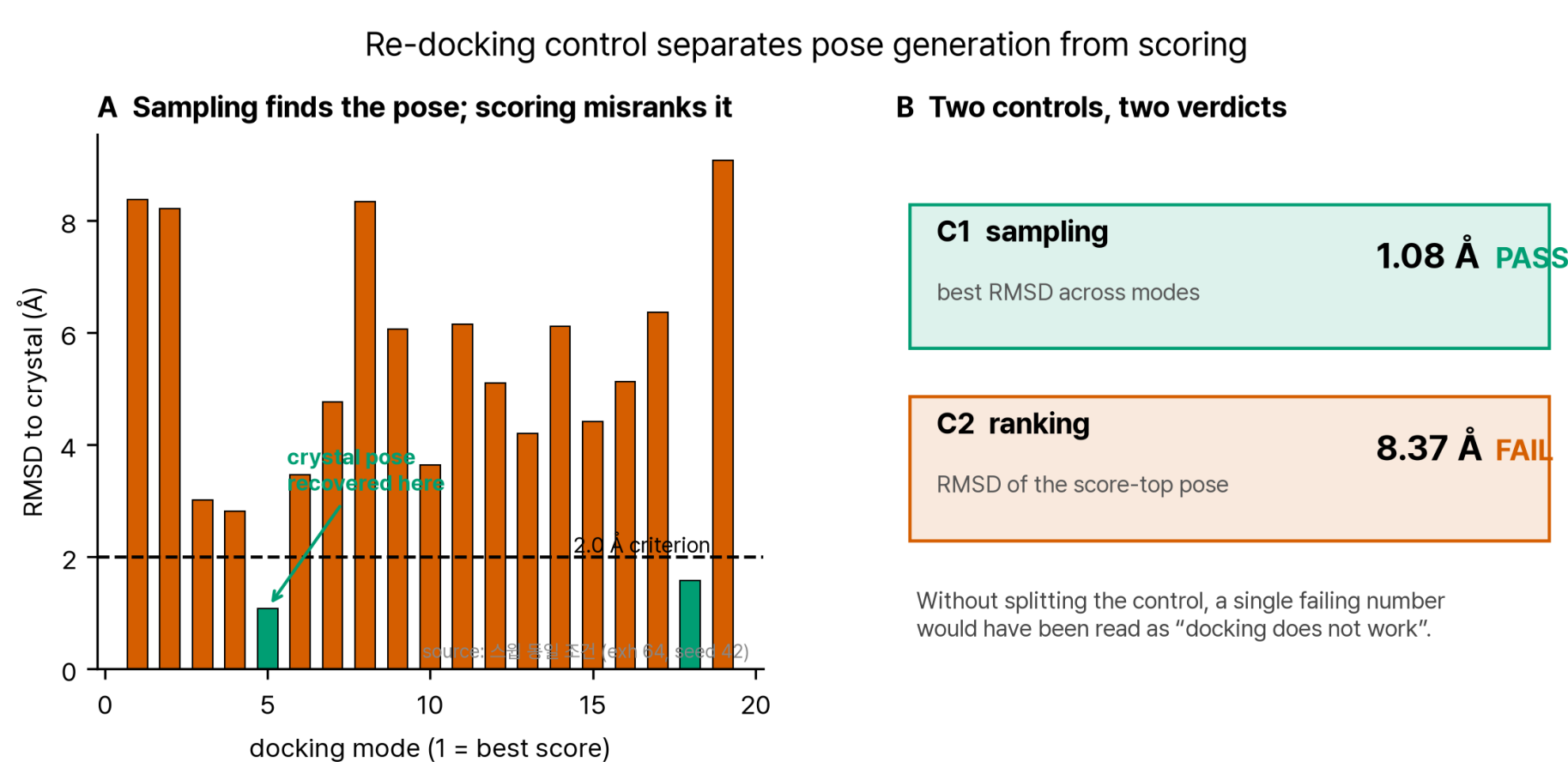
smna (AutoDock Vina 1.1.2 scoring), exhaustiveness 64, seed 42, num_modes 9, autobox_add 3. 163/163 성공. 자세는 공결정 리간드를 참조하지 않는 점수 1위를 주 결과로 썼다.

2b 사전 기준 대비 판정

① 정량 예측 $Q^2 \geq 0.3$	-0.018 미달
② 선별 $AUC \geq 0.7$	0.574 미달
② 선별 순열 $p < 0.05$	0.31878 미달
③ 골격 통제 후 60% 유지	판정 불가
④ 병목 특정 후보 제거	4건 제거

③ 은 원상관 자체가 유의하지 않아 “유지” 를 물을 수 없다. ④ 는 두 갈래에서 각각 2건씩이며 하나로 세지 않는다.

3 재도킹 대조 — 병목 찾기



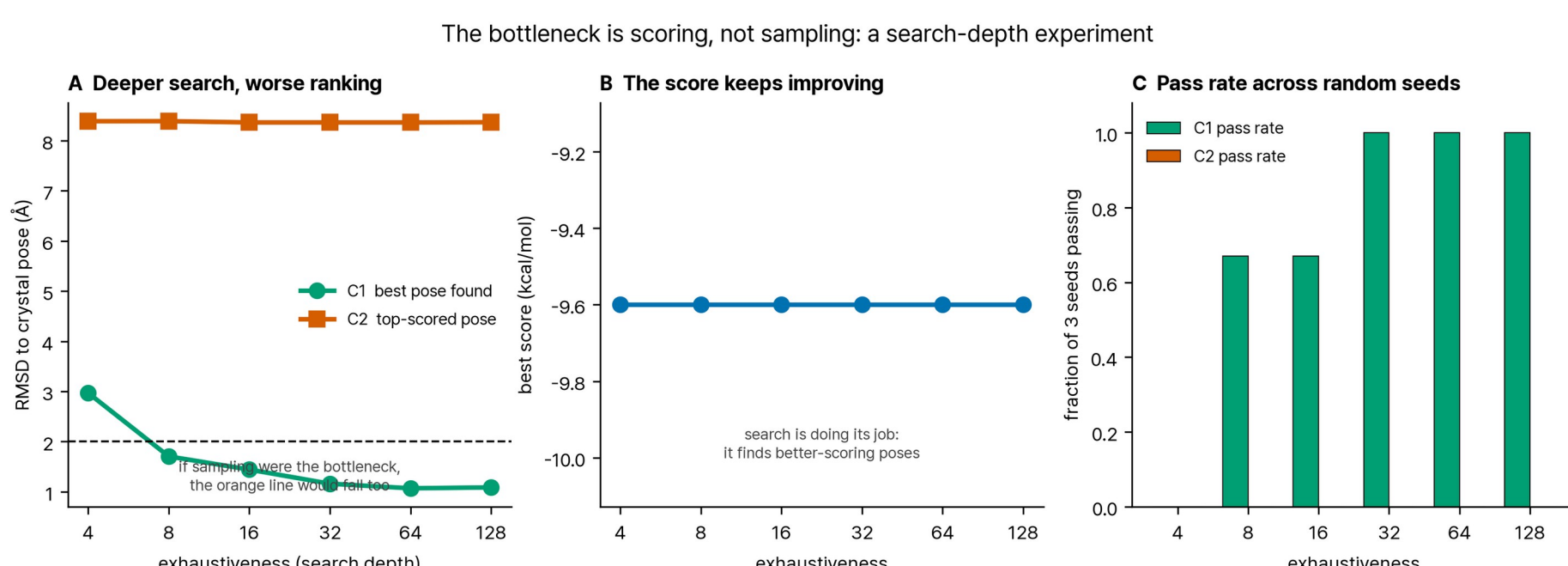
C1 샘플링 (상위 모드 최선)	1.08 Å PASS
C2 채점 (점수 1위 자제)	8.37 Å FAIL

탐색은 결정 자세를 찾아낸다. 채점이 그것을 1위로 올리지 못한다. 두 대조를 합쳐 하나의 숫자로 보고하면 이 구분이 사라진다.

4 C2 실패 원인을 실험으로 제거

탐색 깊이 4 → 128 (32배)	C2 전 구간 0%
프로토네이션 2×2	4 조건 점수 동일

프로토네이션이 왜 무효였는지까지 확인했다. 기본 Vina 함수에는 정전기 항이 없다 — 형식전하는 점수에 닿지 못하고, 바뀐 수소결합 타이핑도 그 질소가 결합 거리 밖이라 항 값이 움직이지 않았다.

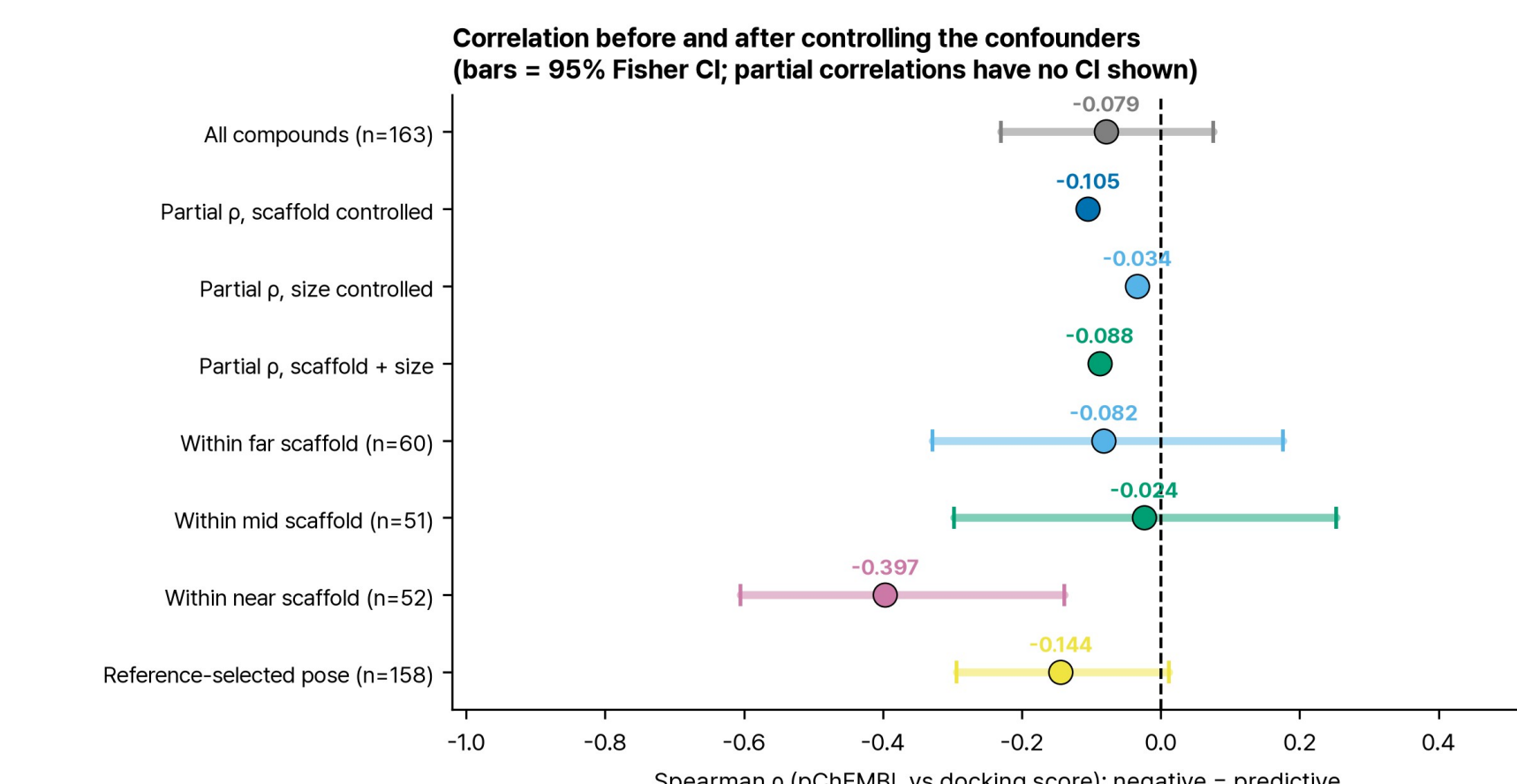


5 별개 질문 — 비재현

골격 교란 (옛 데이터에 통제)	감쇠 1.2%
프로토콜 (옛 30건 재도킹)	점수 상관 +0.997

n=30 의 $\rho = -0.538$ 는 재현되지 않았다. 초안은 골격 교란 때문이라 적었으나 검정 결과 기각됐다. 위 두 검정은 C2 실패가 아니라 이 비재현을 대상으로 한 것이며, 4번 절의 두 검정과 하나로 세지 말아야 한다.

6 결과 — 골격 통제 후



전체 순위상관	-0.079
골격 통제 편상관	-0.105
골격+크기 동시 통제	-0.088
교차검증 Q^2 (단일 점수)	-0.018

위 넷은 모두 상관- Q^2 값이다. 순열 검정 $p = 0.31878$ 로 유의하지 않다.

near 대역만 유의하다 ($\rho = -0.397$, $p = 0.00365$). 가설로만 남긴다 — AUC 신뢰구간 [0.64, 0.95] 이 기준 0.7 을 포함하고, 전수 칸을 빼면 -0.219 로 떨어진다.

6b 해석의 상한 — 자세 타당도

1위 자세 MCS-RMSD 중앙값	4.50 Å
2 Å 기준 통과 (전체)	19.0%
far 대역 통과율	1.8%

점수를 매긴 자세의 81% 가 C2 를 실패시킨 것과 같은 기준 밖이다 — 이것이 모든 상관 해석의 상한이다.

7 결론

- 정량 예측은 실패했다. Q^2 는 세 모델 모두 0 근처로 기준 0.3 에 한참 미달한다.
- 선별도 전체적으로는 작동하지 않았다. 한 대역의 신호는 전수 칸 하나에 얹혀 있다.
- 두 갈래에서 각각 두 후보씩 제거했다. C2 실패는 탐색 깊이·프로토네이션, 비재현은 골격 교란·프로토콜. 남은 것은 물 제거·강체 수용체·단일 배좌·holo 편향·채점 함수 자체다.
- 벤치마크의 골격 분포를 통제하라. 다만 여기서 그 통제가 바꾼 몫은 거의 0 이었다.
- 자세가 어디에 놓였는지 먼저 보고하라. 그 비율 없이 상관값만 보면 무엇을 측정했는지 알 수 없다.
- “신호 없음” 은 귀무를 채택한 것이 아니다. 신뢰구간 상한이 +0.08 이므로 $|\rho| \leq 0.23$ 인 관계는 배제하지 못한다. 기각하지 못한 것이지 없다고 보인 것이 아니다.